

CASE STUDY: AI VOICELINE RENAMER & BATCH AUDIO TRANSCRIBER

Automated Local Audio Transcription and Intelligent File Renaming System

Geliştirici: Musa Aydınlioğlu | Yazılım Mühendisi

Proje Deposu: [GitHub Repo Linkini Buraya Ekle]

Teknoloji Yığını: Python 3.13, OpenAI Whisper (ASR), PyTorch, FFmpeg, Pathlib, Regex

1. EXECUTIVE SUMMARY (ÖZET)

Bu proje, oyun geliştirme, ses dublajı ve medya prodüksiyonu süreçlerinde sıkça karşılaşılan yapılandırılmamış, rastgele isimlendirilmiş ses dosyası karmaşasını çözmek amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı ve yerel bir CLI (Komut Satırı) otomasyon aracıdır.

1000'den fazla .wav ses dosyasını herhangi bir bulut API bağımlılığı olmaksızın, yerel cihazda çalışan Yapay Zeka (Speech-to-Text) modelleriyle analiz eder, transkript çıkarır ve işletim sistemi standartlarına uygun biçimde yeniden adlandırır.

2. PROBLEM TANIMI

- * Veri Karmaşası: Dublaj ve ses kütüphanelerindeki binlerce dosya "audio_0812.wav" gibi anlamsız isimlerle saklanmakta, aranan repliklerin bulunması manuel dinleme gerektirdiği için saatler sürmektedir.
- * Güvenlik ve Maliyet: Bulut tabanlı Speech-to-Text servisleri (Google Cloud, AWS Transcribe) yüksek dosya hacimlerinde maliyetlidir ve internete veri yükleme gecikmesi yaratır.
- * Dosya Sistemi Kısıtlamaları: Ses transkriptleri doğrudan dosya adı yapılamaz; işletim sistemlerinin (Windows/macOS/Linux) yasaklı karakterleri ve dosya yolu uzunluk sınırları (Path Length Limits) bulunmaktadır.

3. MİMARİ VE TEKNİK ÇÖZÜMLER

A. Yerel Çıkarım (Local Inference Engine):

- OpenAI'ın Whisper (.en) modeli entegre edilerek bulut/API bağımlılığı sıfıra indirilmiştir. Veri gizliliği ve sıfır maliyet sağlanmıştır.
- Donanım Uyumluluğu: CPU standart çalışmanın yanında, CUDA destekli GPU hızlandırma için modüler bağımlılık yönetimi (requirements-gpu.txt) kurgulanmıştır.

B. Akıllı Dosya Adı Sanitizasyonu:

- Regex algoritmaları ile işletim sisteminde yasaklı karakterler (\ / : * ? " < > |) temizlenmektedir.
- Yol aşımını önlemek için akıllı kırpma (truncation) mekanizması uygulanmıştır.

C. Çakışma Önleme (Collision Resolution):

- Aynı repliği içeren farklı ses dosyalarında veri kaybını önlemek için dinamik sayaç mekanizması (ör. Replik_1.wav, Replik_2.wav) tasarlanmıştır.

D. Dinamik Önbellek ve Depolama Yönetimi (.env):

- python-dotenv entegrasyonu ile indirilen AI modellerinin depolanacağı dizin (Cache) kullanıcı tarafından yapılandırılabilir hale getirilmiş, yerel disk yönetimi optimize edilmiştir.

4. PERFORMANS VE SONUÇLAR

- * 1000 Adet .wav Dosyası Üzerinde Test Edildi: Manuel olarak ~10 saat sürecek dinleme ve adlandırma süreci, yerel GPU hızlandırması ile dakikalar seviyesine indirildi.
- * Sıfır Veri Kaybı: Çakışma kontrolü sayesinde hiçbir dosyanın üzerine yazılmadı.
- * Taşınabilir Mimari: Bağımsız CLI mimarisi sayesinde tüm işletim sistemlerinde tek bir komutla çalışabilir hale getirildi.